E-SIP SensorKit

E-SIP ROBOTICS

多传感器采集平台与可信传感套件

面向机器人空间感知与世界模型构建，提供可移动、可扩展、可标定、可验证的多源异构传感采集能力。

五大核心价值



输入基础 / 采集对象

- 室内办公
- 工厂 / 仓储
- 园区 / 道路
- 地下 / 复杂空间
- 光照 / 天气变化
- 人车机器人动态场景



输出价值

- 原始多模态数据
- 统一时间同步数据流
- 标定参数与健康状态
- 高可信采集基线
- 下游建图 / 定位 / 理解训练支撑

真实场景 → SensorKit 采集 → 可信输出



① 多源异构传感集成

- 相机 / LiDAR / 雷达 / IMU / GNSS / 音频 / 红外

② 可信时间同步

- 硬件触发
- PTP/ 时间戳
- 统一时钟

③ 在线 / 离线标定

- 内外参
- 手眼标定
- 多传感器对齐

④ 边缘计算与健康监测

- 状态监控
- 录像控制
- 数据质检

⑤ 开放接口与扩展

- SDK, API
- ROS 接口
- 模块化扩展

为什么需要 E-SIP SensorKit

E-SIP ROBOTICS

真实世界多传感器采集并不只是“装更多传感器”，
而是要解决可信、同步、标定、稳定与可复用的问题。

五大核心价值

传统多传感器采集的痛点

1 设备拼装多，接口杂乱
相机、LiDAR、雷达、IMU、GNSS
来自不同供应商，系统集成复杂。

2 时间不同步
触发链路不统一，时间戳漂移，
跨模态数据难对齐。

3 标定成本高
内外参、手眼、跨传感器标定
流程复杂，维护困难。

4 运行稳定性不足
供电、带宽、存储、散热和震动
影响长期采集质量。

5 现场可维护性差
缺少健康监测、录制控制与
故障定位机制。

6 数据难复用
采集格式不统一，难支撑建图、
定位、理解与数据闭环。

SensorKit 带来的改变

1 一体化可信套件
统一底座、统一接口、统一录制与管理。

2 硬件级可信同步
触发/时间戳/PTP统一时钟链路。

3 标定流程标准化
在线检查 + 离线高精标定 +
周期复核。

4 工程级稳定采集
供电、存储、边缘计算、散热与
状态监控协同设计。

5 现场快速部署与维护
可视化控制、健康监测、日志回放、
故障定位。

6 面向下游任务的标准输出
可直接支撑 Mapping、Locate、
Scene Understanding、Synthetic Data 等。

传统采集链路（碎片化）

设备接入 → 手工同步 → 反复标定 → 现场录制（REC） → 后处理对齐

链路重、慢、脆弱

SensorKit 工作闭环（可持续）



更可信

- 硬件级同步链路
- 标定流程可度量
- 数据可追溯可信

更高效

- 一体化快速部署
- 自动化数据管理
- 工作流闭环提效

更稳定

- 工程级稳定设计
- 全链路状态监控
- 长时间可靠运行

更可复用

- 标准格式输出
- 任务就绪数据集
- 支撑多场景复用

核心能力：SensorKit 的六大引擎

E-SIP ROBOTICS

把多传感器集成、可信同步、精准标定、边缘录制与工程监控融合成一个完整的采集平台。

1 多模态集成引擎

相机、鱼眼、LiDAR、雷达、IMU、GNSS、麦克风、红外、偏振/高光谱等接入。



2 可信同步引擎

- 统一时钟
- 硬件触发
- 时间戳管理
- 跨模态同步检查



3 标定与对齐引擎

- 相机内参
- 多相机外参
- LiDAR-相机
- IMU-相机
- GNSS/车体
- 手眼标定



4 边缘录制与控制引擎

- 录制任务管理
- 带宽调度
- 缓存保护
- 回放预览
- 异常告警



E-SIP SensorKit

支持传感器类型	最高同步通道	持续录制时长	典型数据带宽
12+	32	8h+	10Gbps级

关键输出预览



5 健康监测与质检引擎

- 时延、丢帧、温度、电压、存储
- 传感器在线率、数据质量评分

时延	丢帧率	温度	电压
8.6ms	0.12%	42°C	12.1V

存储使用	在线率	数据质量
62%	98.7%	A 评分

6 开放接口与扩展引擎

- SDK, API
- ROS接口
- 时间同步接口
- 标定工具链
- 数据导出



平台为谁服务

传感研发团队

- 快速接入与联调验证
- 传感器性能评估与对比

定位组

- 高精度时间与位姿同步
- GNSS/IMU/里程对齐

数据组/建图团队

- 规范采集与数据治理
- 多模态数据高效回放

理解与交互团队

- 丰富多模态数据集
- 质量可控的训练数据

机器人主机厂/系统集成商

- 工程化部署与运维
- 批量交付与质量保障

面向采集

全场景、多模态、高可靠的标准化采集

面向标定

一站式标定与对齐，提升精度与一致性

面向验证

数据质量量化与可追溯，加速算法验证与迭代

面向长期运维

工程监控与健康管理，保障系统长期稳定运行

从传感器到数据资产：可信采集闭环

E-SIP ROBOTICS

让多源异构传感采集像工程流水线一样，从设备接入、同步、标定到录制、质检与输出实现标准化闭环。

可信采集基座

硬件层
- 多源传感器接入
- 高带宽传输通道
- 工业级供电防护

同步层
- 硬件触发/时间戳
- PTP 精密同步
- 统一时钟源管理

标定层
- 内外参标定
- 车体坐标管理
- 标定版本管理

数据层
- 高吞吐存储
- 边缘缓存保护
- 数据加密与校验

E-SIP SensorKit 可信采集闭环

1. **设备接入**
   相机/LiDAR/雷达/IMU/GNSS/音频/红外模块接入
2. **时间同步配置**
   硬件触发、PTP、统一时钟源
3. **标定建库**
   传感器内外参、车体坐标、安装位姿
4. **场景采集执行**
   室内/工厂/园区/地下等多场景采集
5. **运行健康监测**
   温度、电压、带宽、丢帧、在线率
6. **数据记录与备份**
   原始流录制、缓存保护、边缘预处理、回放抽检
7. **数据质检与打包**
   同步检查、标定检查、质量评分、标准化导出
8. **回流优化与版本迭代**
   问题日志沉淀、标定复核、配置升级

回归验证
- 数据回归测试
- 标定一致性比对
- 回归通过率统计

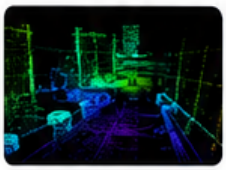
运行监控
- 实时链路状态
- 资源与性能监控
- 告警与异常定位

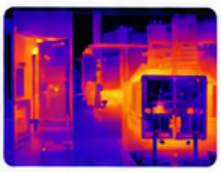
版本回流
- 版本变更记录
- 问题闭环跟踪
- 经验沉淀复用

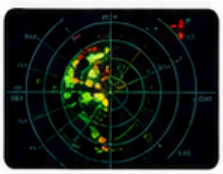
平台输出

RGB数据

- 高分辨率视频
- 时间戳对齐
- 多路同步输出

点云数据

- 高密度点云
- 强度信息
- 多帧拼接输出

深度/热成像

- 深度图/点云
- 热成像数据
- 标定对齐输出

雷达数据

- 目标列表/轨迹
- 原始回波
- 时频/点迹数据

标定参数

- 内外参矩阵
- 车体坐标系
- 版本化管理

质检报告

- 质量评分
- 问题清单
- 质检结论与建议

闭环可运营
- 标准流程驱动
- 节点可视化管理
- 减少人工干预

更新可验证
- 版本变更可比对
- 回归验证机制
- 升级更安全可控

输出可追踪
- 全链路数据追溯
- 日志与元数据完整
- 问题定位高效

质量可量化
- 多维质量评分
- 趋势分析可视化
- 质量持续提升

平台架构、部署方式与开放集成

E-SIP ROBOTICS

SensorKit 既可作为独立采集套件部署，也可与 MapOps、Locate、Scene Understanding、Synthetic Data 等平台协同工作。

MapOps Cloud
场景数据库 / 版本服务

Synthetic Data Factory
虚拟数据与仿真联动

输入侧

- RGB / 视频
- LiDAR / 点云
- 雷达 / IMU
- GNSS / 时间源
- 业务配置

E-SIP SensorKit

场景采集



同步管理



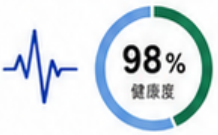
标定工具



录制控制



健康监测



质量评测



下游调用方

- Mapping Factory
- Locate SDK
- Scene Understanding SDK
- Interaction SDK
- 可视化与调试工具

1 移动采集小车 / 机器人平台



- 小车集成
- 园区 / 室内 / 地下采集
- 轻量快速部署

2 私有化部署与边缘节点



- 企业内网
- 数据本地可控
- 边缘录制与回放

3 联合定制



- 深度定制传感组合
- 时间同步方案
- 标定与数据规范

开放与兼容

SDK | API | Dataset Export | ROS接口 | 标定工具链 | 日志回放 | 可视化工具

可独立部署

开箱即用，独立采集、录制与管理，满足快速上线需求。

可平台协同

与 MapOps、Locate、Scene Understanding、Synthetic Data 等平台无缝协同。

可标准集成

提供 SDK / API / ROS 等标准接口，兼容主流生态与工具链。

可持续演进

持续迭代功能与算法，适配新硬件与新场景，长期保障投资价值。

典型场景、交付方式与客户价值

E-SIP ROBOTICS

E-SIP SensorKit 不只是一个硬件套件，而是一套可落地、可扩展、可长期运维的可信多传感器采集能力。

1 高精建图与地图生产



室内外采集、点云与影像同步、面向高精建图与地图生产。

多场景 | 高一致性 | 建图基线

2 定位与评测采集



为视觉定位 / LiDAR定位 / 多传感融合定位提供可追溯采集数据。

轨迹真值 | 多模态同步 | 长时评测

3 动态理解与交互数据采集



采集人车机器人动态目标、姿态、手势与交互线索。

动态目标 | 多模态观测 | 时序数据

4 特殊场景与极端验证



雨夜、逆光、拥挤、地下、复杂反光空间等。

极端天气 | 长尾场景 | 复杂空间

交付方式

数据集交付

原始数据包、标定文件、同步信息、质检报告

项目化交付

传感组合设计、现场部署、联合采集与验收

持续服务

版本升级、标定复核、问题回流、长期运维支持

开放输出

- RGB / Point Cloud API
- Sync & Pose Meta
- Calibration Pack
- Dataset Report
- ROS Topic / API（ROS /topic </>）
- Viewer

客户最终获得什么

1 可训练的数据资产

- 原始高质量数据
- 标注/标定可用
- 支撑模型训练

2 可复现的采集基线

- 统一设备与流程
- 同步与标定可追溯
- 结果可复现

3 可扩展的多模态数据源

- 多传感器组合灵活
- 模块化扩展
- 满足不同算法需求

4 可持续的版本迭代

- 固件/软件升级
- 标定复核机制
- 持续优化与迭代

5 可验证的工程效果

- 质检报告可量化
- 指标可对比
- 闭环验证工程效果

6 可衔接的 E-SIP 产品生态

- 与 E-SIP 软硬件协同
- API/SDK 快速接入
- 生态伙伴共建共赢

E-SIP SensorKit，让机器人真正拥有长期、稳定、可信的多模态感知采集能力。